

Lab 06 *Aplikacje internetowe*

Opracowanie projektu bazy danych

Celem zadania jest zaprojektowanie wstępnej warstwy danych dla aplikacji internetowej, tak aby na kolejnych etapach możliwe było zaimplementowanie logiki biznesowej i interfejsu użytkownika.

Zadania do wykonania

Zadanie 1. Opracowanie schematu ERD bazy danych

Na podstawie analizy wymagań projektu należy przygotować diagram ERD (Entity Relationship Diagram) dla aplikacji do rozliczania praktyk.

W ramach zadania należy:

1. określić atrybuty każdej encji,
2. wskazać klucze główne,
3. wskazać klucze obce,
4. opisać relacje pomiędzy encjami,
5. określić krotności relacji (np. 1:1, 1:N, N:M),
6. zaznaczyć encje pośrednie tam, gdzie relacje wiele-do-wielu wymagają dodatkowej tabeli.

Wynik zadania: kompletny diagram ERD w czytelnej postaci graficznej. Można to wykonać w DBeaver.

Zadanie 2. Opracowanie szkieletu tabel w SQL

Na podstawie przygotowanego diagramu ERD należy zaprojektować szkielet bazy danych w języku SQL.

Wymagania:

1. przygotować instrukcje `CREATE TABLE` dla wszystkich kluczowych tabel,
2. zdefiniować podstawowe typy danych,
3. wskazać ograniczenia `PRIMARY KEY`,
4. wskazać ograniczenia `FOREIGN KEY`,

5. wprowadzić podstawowe ograniczenia integralności, np. NOT NULL, UNIQUE,
6. dodać kolumny techniczne tam, gdzie to uzasadnione, np. created_at, updated_at, status.

Uwaga: Na tym etapie nie jest wymagane pełne zaimplementowanie całej logiki bazy danych. Wystarczy poprawny i spójny szkielet tabel, który będzie można rozwijać w kolejnych etapach projektu.

Wynik zadania: plik .sql zawierający definicje tabel.

Zadanie 3. Dobór systemu bazy danych

Należy uzasadnić wybór silnika bazy danych dla pierwszej wersji projektu.

Rekomendacja: na początkowym etapie projektu można wykorzystać **SQLite**, ponieważ:

- jest to standardowa biblioteka Python,
- jest bardzo lekki i prosty w konfiguracji,
- nie wymaga instalacji osobnego serwera,
- na etapie prototypu jest wystarczający,
- umożliwia szybkie opracowanie modelu danych oraz przetestowanie.

Dodatkowo należy:

1. wskazać ograniczenia SQLite w kontekście dalszego rozwoju projektu,
2. zaproponować docelową alternatywę dla bardziej rozbudowanej wersji systemu, np. **MySQL** lub **lepiej MariaDB**,
3. krótko porównać oba rozwiązania pod kątem wdrożenia projektu studenckiego.

Wynik zadania: krótki opis uzasadniający wybór bazy danych.

Zadanie 4. Dobór narzędzia do prototypowania BD

Należy dobrać narzędzie, które jest alternatywą dla MySQL Workbench w procesie projektowania i przeglądania bazy danych.

Rekomendacja: **DBeaver Community**.

Uzasadnienie wyboru:

- obsługuje wiele systemów baz danych, modelu danych
- posiada edytor SQL,
- umożliwia przeglądanie schematu bazy,
- wspiera pracę z diagramami ER,
- nadaje się zarówno do SQLite, jak i do późniejszej migracji na PostgreSQL lub MySQL.

Wynik zadania: krótka notatka opisująca wybrane narzędzie i jego zastosowanie w projekcie.

Zadanie 5. Propozycja narzędzia do organizacji projektu bazy danych

Należy zaproponować narzędzie wspierające organizację projektu bazy danych, w szczególności modelowanie, dokumentowanie i współdzielenie schematu.

Rekomendacja: Mermaid.

Wynik zadania: wskazanie narzędzia wraz z krótkim uzasadnieniem. Opracowanie wizualizacji przepływu danych.

Forma oddania

Studenci powinni przygotować i oddać komplet materiałów obejmujący:

1. diagram ERD,
2. plik SQL z definicjami tabel,
3. opis wyboru systemu bazy danych,
4. opis wybranego narzędzia prototypowania BD.
5. opis narzędzia do organizacji projektu bazy danych.